Dominik Kowalczyk Analiza Szeregów Czasowych

Zadanie 2 (teoretyczne)

Niech X i Y będą dwiema zmiennymi losowymi oraz $\mathbb{E}(Y) = \mu$ i $\mathbb{E}Y^2 < \infty$.

a) Pokaż, że stałą c, która minimalizuje $\mathbb{E}(Y-c)^2$ jest $c = \mu$

Rozwiązanie:

Weźmy dowolną stałą c, wtedy:

$$\mathbb{E}(Y-c)^2 = \mathbb{E}(Y^2 - 2cY + c^2) \overset{\text{z liniowości}}{=\!=} \mathbb{E}(Y^2) - \mathbb{E}(2cY) + \mathbb{E}(c^2)$$

$$= \mathbb{E}(Y^2) - 2c\,\mathbb{E}(Y) + c^2$$

Podstawiając $\mathbb{E}(Y) = \mu$ mamy: $\mathbb{E}(Y^2) - 2c\mu + c^2$

Otrzymaliśmy postać funkcji kwadratowej zmiennej c, więc aby otrzymać ekstremum policzmy pochodną (względem zmiennej c):

$$\frac{d}{dc}\left(\mathbb{E}(Y^2) - 2c\mu + c^2\right) = -2\mu + 2c$$

Przyrównując do zera otrzymujemy:

$$-2\mu = -2c \quad \text{, czyli} \quad \mu = c$$

Zweryfikujmy jeszcze, czy jest to minimum (policzmy drugą pochodną):

$$\frac{d}{dc}(-2\mu + 2c) = 2 > 0$$ zatem mamy dochodzenia z minimum

b) Uzasadnić, że zmienną losową $f(X)$, która minimalizuje $\mathbb{E}[(Y - f(X))^2 | X]$ jest $f(X) = \mathbb{E}[Y|X]$

Rozwiązanie:

Bierzemy dowolną funkcję $f(X)$

$$\mathbb{E}[(Y - f(X))^2 | X] = \mathbb{E}[(Y^2 - 2Yf(X) + f(X)^2) | X] =$$

z liniowości $= \mathbb{E}[Y^2|X] - \mathbb{E}[2Yf(X)|X] + \mathbb{E}[f(X)^2|X] =$

$= \mathbb{E}[Y^2|X] - 2f(X)\mathbb{E}[Y|X] + (f(X))^2$ ← warunkowanie względem X sprawia, że $f(X)$ staje się stałą

Otrzymaliśmy postać funkcji kwadratowej zmiennej $f(X)$, więc analogicznie jak w a) policzmy pochodną (względem zmiennej $f(X)$)

$$\frac{d}{df(X)}\left[\mathbb{E}[Y^2|X] - 2f(X)\mathbb{E}[Y|X] + (f(X))^2\right] = -2\mathbb{E}[Y|X] + 2f(X)$$

Przyrównując do zera: $-2\mathbb{E}[Y|X] + 2f(X) = 0$, czyli $f(X) = \mathbb{E}[Y|X]$

Policzmy drugą pochodną: $\frac{d}{df(X)}\left[-2\mathbb{E}[Y|X] + 2f(X)\right] = 2 > 0$

Zatem mamy dochodzenia z minimum.

Dominik Kowalczyk Analiza Szeregów Czasowych

c) Korzystając z b) uzasadnij, że $f(X) = \mathbb{E}[Y|X]$ minimalizuje również $\mathbb{E}(Y - f(X))^2$.

Rozwiązanie:

Z podpunktu b) wiemy, że $f(X) = \mathbb{E}[Y|X]$ minimalizuje $\mathbb{E}[(Y-(f(X)))^2 | X]$, czyli dostajemy:

$$(*) \quad \mathbb{E}[(Y - f(X))^2 | X] \geq \mathbb{E}[(Y - \mathbb{E}[Y|X])^2 | X]$$

co pomoże nam do tego dojść?

Chcemy pokazać:

$$\mathbb{E}[Y - f(X)]^2 \geq \mathbb{E}[Y - \mathbb{E}(Y|X)]^2$$

Skorzystajmy z własności $\mathbb{E}[\mathbb{E}(A|B)] = \mathbb{E}[A]$

Zatem po nałożeniu wartości oczekiwanej na $(*)$ otrzymujemy:

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}[(Y - f(X))^2 | X]) \geq \mathbb{E}(\mathbb{E}[(Y - \mathbb{E}(Y|X))^2 | X])$$

czyli: $\mathbb{E}[Y - f(X)]^2 \geq \mathbb{E}[Y - \mathbb{E}[Y|X]]^2$

Zatem otrzymujemy, że $f(X) = \mathbb{E}[Y|X]$ minimalizuje $\mathbb{E}[Y - f(X)]^2$.